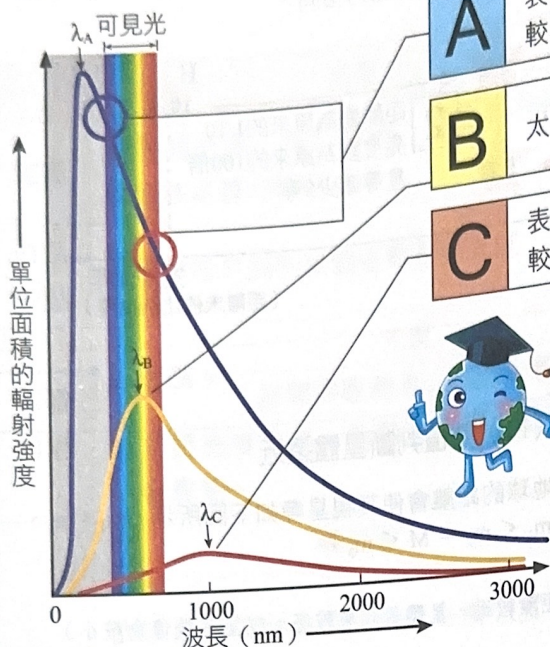


## 2 恆星的顏色

1. 星體表面溫度 ( $T$ ) 愈高，所發出的電磁波強度最高值的波長 ( $\lambda$ ) 愈短。

如附圖， $T_A > T_B > T_C \rightarrow \lambda_A < \lambda_B < \lambda_C$ 。



**A** 表面溫度約 **12000K** ( $T_A$ ) 的恆星在可見光波段，藍光較多，所以偏藍白色，而且並不是沒有其他色光喔。

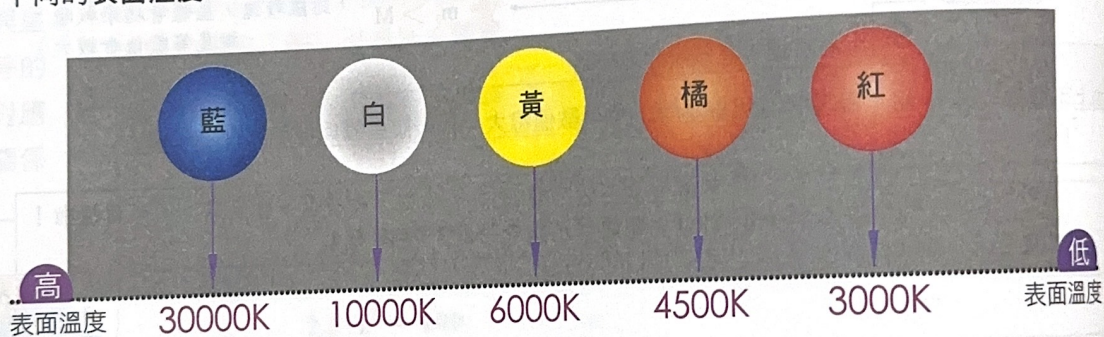
**B** 太陽表面溫度約 **6000K** ( $T_B$ )，所以看起來是黃色的。

**C** 表面溫度約 **3000K** ( $T_C$ ) 的恆星在可見光波段，紅光較多，所以呈現紅色，而且並不是沒有其他色光。



1. 由圖可知，高溫的恆星單位面積所輻射出的各波段能量，均比低溫的恆星高。
2. 圖中的高溫偏藍白色星（恆星A）單位面積所發出的紅光，比紅色的星（恆星C）單位面積所發出的紅光多！
3. 很多同學會誤以為藍色的高溫恆星之光度一定高於紅色的低溫恆星。但其實不是這樣，因為光度除了受表面溫度影響，也受恆星表面積影響，例如低溫的紅色超巨星，因其表面積很大，所以光度就遠高於很小顆的白色矮星。

2. 不同的表面溫度，呈現出的恆星顏色會不同。



3. 從顏色去推知表面溫度的方法，行星不適用，行星的顏色與表面化學組成有關，例如火星呈現紅色，是因為地表有大量氧化鐵，天王星與海王星呈現藍色，是因為大氣中的甲烷會吸收紅光，較易反射藍光所致。

### 打鐵趁熱

太陽目前是穩定的「黃色」恆星，但演化到末期，太陽會先膨脹成「紅色」的巨星，最後再收縮，以「白色」的矮星結束一生。請問這三個階段的顏色轉變，代表太陽表面何性質的變化，以及如何變化？

答案：表面溫度變化：黃色→紅色：表面溫度下降。紅色→白色：表面溫度上升。

★小提醒：是恆星表面溫度，不是內部溫度喔。